

4차 학습 정밀 보고

3차 결과를 칸 하나씩 뜯어보고 "왜 못 찾는가"를 여섯 가지로 좁힌 뒤, 연습 문제집(생성기)을 그에 맞춰 고쳐 다시 학습했습니다. 실서식에서 100칸 중 84칸을 찾던 것이 90칸이 됐습니다. 무엇이 통했고, 무엇이 아직 남았고, 왜 남았는지를 그림으로 설명합니다.

실서식 44장 · 100칸 중 찾은 칸

90.4

3차 83.9 → +6.6 · 목표 95 미달

찾은 칸의 위치 정확도

97.1

3차 96.2 통과

찾은 칸의 종류 정확도

97.1

3차 97.2 통과

1. 네 라운드의 흐름

1차 의미 11종		69.6
2차 + 증강		63.4
3차 생김새 8종		83.9
4차 규약·형태 보강		90.4
목표		95

실서식 mAP50도 0.74에서 0.80으로, 합성 홀드아웃과 열화본(stress)은 99.9 수준을 유지했습니다. 즉 실서식에서 좋아진 만큼 다른 데서 잃은 것은 없습니다.

2. 4차에서 무엇을 고쳤고, 각각 얼마나 통했나

3차에서 놓친 157칸을 원인별로 나누고, 원인마다 생성기를 고쳤습니다. 아래는 각 원인의 놓친 칸 수가 어떻게 변했는지입니다.

원인	고친 것	3차 놓침	4차 놓침	판정
A 글자가 인쇄된 척도 선택칸	연습 문제집이 셀 가운데 보이지 않는 22px 점을 정답으로 두던 것을, 실서식처럼 셀 전체 로 바꿈	25	1	해결
B2 낮은 줄의 빈칸 (높이 ≤18px)	표 안 문장·라벨 옆 빈칸, 작은 글꼴 줄 추가	32	15	절반
C 낱글자 ○ 자리표	○·○○○ 자리표를 글자 크기 그대로 박스로	11	2	해결
D·S 작은 (인)·(서명)	셀 안 빈 공간 뒤 소형 (인) + 낱짜 배치	7	2	대체로
G 라벨 옆 잔여 입력 (가로 inset)	"사업자등록번호 [_____]" 형 카드 신설	14	11	미흡
B1 밀착 슬롯 (폭 ≤20px)	년·월·일 사이 10~20px 빈칸	19	16	거의 그대로
E4 폭 31~45px 소형 셀	(고치지 않음)	4	11	퇴행
기타		45	35	
합계		157	93	

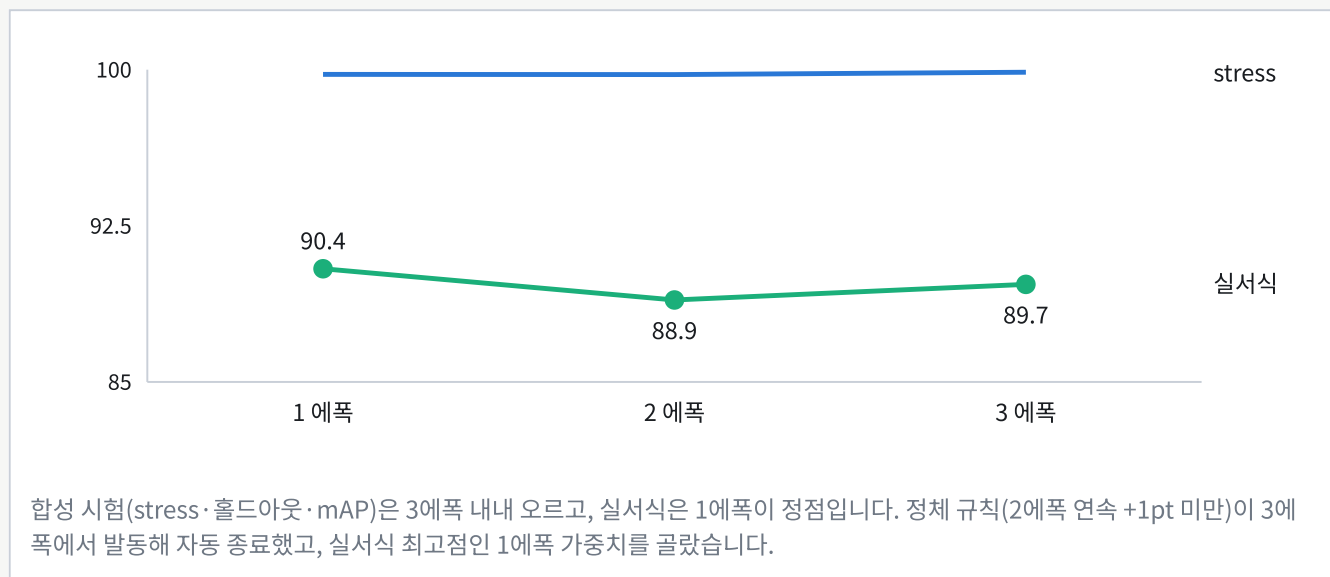
쉽게 말하면 "본 적 없으면 못 찾는다"가 다시 확인됐습니다. 정답 박스를 실서식과 같은 규약으로 맞추자(A) 25칸이 한 번에 돌아왔고, 없던 모양을 넣자(C) 9칸이 돌아왔습니다. 반대로 넣었는데도 안 돌아온 것(B1)과, 뜻밖에 나빠진 것(E4)이 있어 그 이유를 아래에서 봅니다.

해결된 예: 척도 선택칸 (A)

양 쪽 (서둘러 주시거나 종그라미도 세그해 주세요)					
1	원하는 때에 서비스 이용을 할 수 있도록 즉각적인 연결이 되었습니까?	매우 만족	만족	보통	불만족
2	장애아돌보미의 태도, 복장, 청결상태는 양호했습니까?	매우 만족	만족	보통	불만족
3	서비스 이용 시간은 적절했습니까?	매우 만족	만족	보통	불만족
4	장애아돌보미의 돌봄으로 아동에게 도움이 되었습니까?	매우 만족	만족	보통	불만족
5	서비스 이용으로 보호자의 여가시간에 도움이 되었습니까?	매우 만족	만족	보통	불만족
	전반적인 장애아돌보미 서비스에 얼마나 만족하였는지				

1편 17호 만족도 질문지. 빨간 박스가 정답(셀 전체). 3차는 25칸 중 0칸, 4차는 24칸을 찾았습니다. 연습 문제집에 같은 표가 296장 있었지만 정답 박스가 "보이지 않는 22px 점"이라 배울 수 없었던 것이 원인이었습니다.

3. 3에폭 중 왜 1에폭을 골랐나



클래스	GT	e1	e2	e3	움직임
cell 셀	336	90.2	90.2	89.9	정체 (3차에서는 에폭마다 하락했음)
gap 빈칸	280	83.2	76.8	80.0	하락 후 일부 회복. 4차 하락의 주범
placeholder 자리표	40	85.0	92.5	90.0	상승
signature 서명	39	92.3	89.7	92.3	흔들림
marker·comb·underline·photo	277	98~100	98~100	98~100	안정

쉽게 말하면 3차에서는 오래 배울수록 "빈 셀"을 점점 못 찾았습니다. 같은 빈 셀에 정답이 두 가지(셀 전체 / 보이지 않는 점)로 섞여 있어 모델이 확신을 잃었다는 가설을 세웠는데, 4차에서 그 충동을 없애자 셀은 더 이상 나빠지지 않았습니다. 대신 이번엔 빈칸(gap)이 흔들립니다. 빈칸의 놓침 절반은 "찾긴 했는데 박스 크기가 어긋남"이라, 빈칸 박스의 여백·높이 규약이 연습 문제집과 실서식 사이에 조금 다른 것이 다음 의심 지점입니다.

4. 클래스별·스타일별 3차 → 4차

	3차	4차	
placeholder (40)			85
signature (39)			92
cell (336)			90

gap (280)			83
photo (2)			2
marker (165)			95
comb·underline (110)			2

클래스 간 편차는 27pt에서 16.8pt로 줄었습니다(목표 15). HTML 스타일별로는 투명 빈칸 gp 76.6→85.5, 라벨 옆 잔여 입력 cg 70.6→78.4, 셀 채움 cgf 84.9→91.9, 클래스 없는 요소 77.7→89.1로 주요 네 군이 모두 7~11pt 올랐습니다. 내려간 것은 표본 3~4개짜리 두 군에서 합계 3칸입니다.

5. 아직 못 찾는 93칸은 무엇인가

빈칸 gap 47	셀 cell 32	기타 14
-----------	-----------	-------

빈칸 47 = 밀착 슬롯 16 + 낮은 줄 15 + 기타 16. 셀 32 = 가로 inset 11 + 소형 셀 11 + 기타 10. 특징은 **페이지 편중**입니다. 밀착 슬롯 16칸 중 15칸이 1편 2호 한 장, 가로 inset 11칸 중 8칸이 2편 17호 한 장, 소형 셀 11칸 중 9칸이 1편 6호 한 장입니다.

① 밀착 슬롯 (B1) — 넣었는데도 안 돌아온 이유

개 인		활 동 시 경	
	년 월~ 년 월		
	년 월~ 년 월		
	년 월~ 년 월		
	년 월~ 년 월		
서류	※ 1.주민등록등본 1부, 2.건강진단서 1부(면접통과 후 제출), 3.성범죄 경력 조회 동의서 1부, 4.관련자격증 사본 1부(해당자), 5.경력증명서 및 자원봉사관련 증빙서류		
(사업 시행기관) 귀중 본인은 장애아돌보미 활동을 위하여 다음의 개인정보를 제공하고 활용하는 것에 동의합니다. 다 음 ☐ 제공할 개인정보의 내용 : 개인식별정보(성명, 주소, 생년월일, 연락처등), 돌보미 자격판정 자료(지원서에 기재된 자격정보, 활동사항, 경력정보, 질병관련 이력등), 개인이력 등 ☐ 수집정보 활용 : 장애아돌보미 관리, 자격관리, 돌보미 활동관리, 장애아돌보미 급여정산 및 만족도조사등 업무 수행에 필요한 정보를 제공 ※ 본인은 본 동의서의 내용을 이해하고 이에 동의합니다.			
		20 년 월 일 신청인	(서명 또는 인)

1편 2호 지원서. "20[]년[]월 ~ []년[]월"의 18px 빈칸이 표 셀 안에 여러 줄 반복됩니다. 4차에 같은 폭의 슬롯을 1만 개 넣었지만 문장 줄에 넣었고, 이 페이지처럼 표 셀 안에 뽁뽁이 반복되는 배치는 없었습니다. 위치 문맥이 다르면 여전히 못 찾습니다.

② 낮은 줄의 빈칸 (B2) — 절반만 돌아온 이유

2편 1_1호 신청서. "성명[생년월일]전화번호[-]"처럼 한 셀에 라벨·빈칸 쌍이 나란히 붙습니다. 4차에서 이런 카드를 넣어 32→15로 줄었지만, 남은 15칸 중 8칸은 "찾긴 했는데 박스가 어긋남"(IoU 0.3~0.5)입니다. 박스 경계 규약 문제로 보입니다.

2편 17호 지정 신청서. 셀 왼쪽에 "사업자등록번호" 같은 라벨이 인쇄돼 있고 오른쪽 나머지가 입력입니다. 4차 카드는 문서의 3%에만 들어가 비중이 작았고, 이 서식처럼 3열 표에 촘촘히 반복되는 배치는 아니었습니다. 14→11로 조금만 줄었고, 예폭이 늘수록 오히려 나빠졌습니다(11→15).

④ 폭 31~45px 소형 셀 (E4) — 뜻밖에도 나빠진 이유

채 점	가. 자질	- 인성(돌보미로 활동하기에 적절한 인성을 갖추고 있는가) - 건강상태	25	20	15	10	5
	나. 관련활동 경험 및 전문성	- 장애인, 사회복지업무, 아동양육 등 관련 전문 지식 - 장애아동 보육경험 여부 - 유사활동 경력	25	20	15	10	5
	다. 봉사성, 적극성	- 동 사업에 대한 이해도 - 장애아 가족 지원 필요성에 대한 인식 및 구체적인 활동 계획 - 봉사정신, 적극적인 태도	25	20	15	10	5
	라. 지속활동 가능성	- 지속적인 활동 가능성 - 업무를 성실히 수행할 가능성	25	20	15	10	5
	합 계		/100점				

1편 6호 선발·심사 기준. 점수·배점 칸(35×45px). 이 폭의 셀은 연습 문제집에 v2·v3 모두 0개입니다. 3차가 7칸을 맞춘 것은, 지운 "보이지 않는 22px 점" 2만 개가 우연히 소형 셀 연습 노릇을 했기 때문입니다. 규약 정정으로 그 부수효과가 사라져 11칸을 놓쳤고, 에폭이 늘며 일부 회복(11→6→5)했습니다. 진짜 소형 셀 원천(점수·배점 열 격자)이 필요합니다.

결론 4차는 "정답 규약을 실서식과 맞추기"와 "없던 모양 넣기"가 통한다는 것을 숫자로 보여줬습니다. 남은 93칸도 같은 종류의 문제입니다. 다만 세 페이지가 남은 농침의 3분의 1을 차지해, 44장 시험지로는 다음 개선을 재기 어려워지고 있습니다.

6. 다음 선택

안	내용	기대	비용
ㄱ. 앵커 확장 먼저 (추천)	실서식 시험지 44장 → 149장(전사 + lint). 그 위에서 5차를 평가	몇 장에 좌우되지 않는 안정된 점수. 새 원인 발견	전사 작업 시간. 학습 비용 없음
ㄴ. 5차 생성기 보강	① 폭 31~45 점수·배점 격자 ② 2호형 밀착 슬롯의 표 안 배치 ③ 가로 inset 3열 표 ④ 빈칸 박스 경계 규약 통일	93칸 중 약 50칸 표적. 실서식 93~95 기대	렌더 + 학습 약 5시간, 디스크 13GB
ㄷ. 둘 다	앵커 확장과 5차 렌더를 병행, 학습은 확장된 앵커로 평가	가장 확실	ㄱ + ㄴ

채택 가중치는 컨테이너의 8_train/runs/ffnet_s1v3/weights/last_e1.pt 입니다. 기록은 8_train/docs/PLAN.md 9절, DECISIONS.md 11·12절, README 결과표에 있습니다.